

```
//week03_1_arduino_LED_???
//迎新宿營 會用LED光舞
```

```
void setup() {
    pinMode(2, INPUT_PULLUP); //第2是按鈕,沒按時拉高
    for(int i=3; i<=13; i++) pinMode(i, OUTPUT);
}

void loop() {
    if(digitalRead(2)==HIGH) { //沒按時拉高
        for(int i=3; i<=7; i++) digitalWrite(i, HIGH);
        for(int i=8; i<=13; i++) digitalWrite(i, LOW);
    } else {
        for(int i=3; i<=7; i++) digitalWrite(i, LOW);
        for(int i=8; i<=13; i++) digitalWrite(i, HIGH);
    }
}
```

WeeK03-1 按鈕 LED

```
//week03_1_arduino_LED_???
```

```
//迎新宿營 會用 LED 光舞
```

```
void setup(){

    pinMode(2, INPUT_PULLUP); //第 2 是按鈕,沒按時拉高

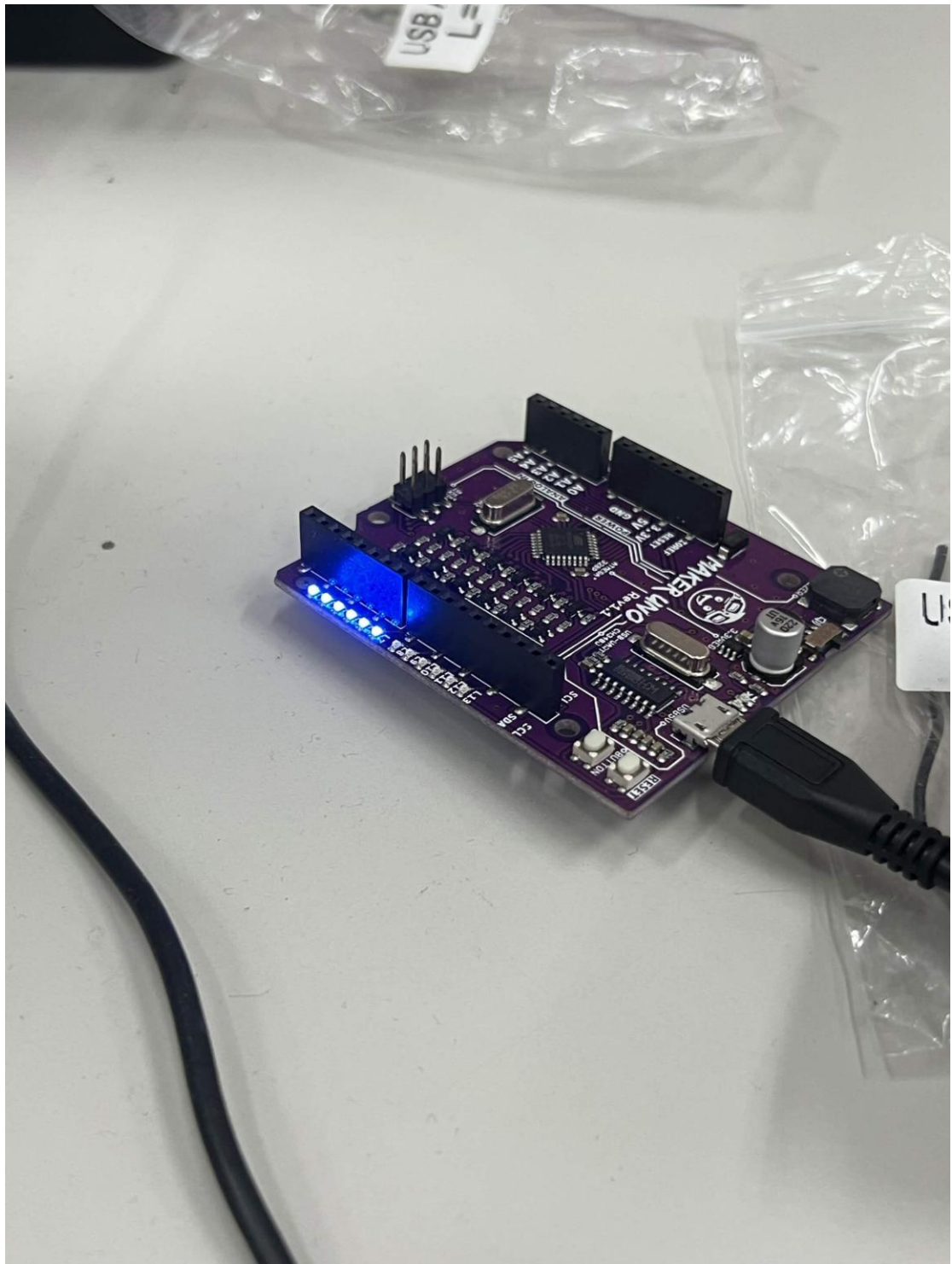
    for(int i=3; i<=13; i++) pinMode(i, OUTPUT);

}
```

```
void loop(){

    if(digitalRead(2)==HIGH){ //沒按時拉高
```

```
    for(int i=3; i<=7; i++) digitalWrite(i, HIGH);  
  
    for(int i=8; i<=13; i++) digitalWrite(i, LOW);  
  
}else{  
  
    for(int i=3; i<=7; i++) digitalWrite(i, LOW);  
  
    for(int i=8; i<=13; i++) digitalWrite(i, HIGH);  
  
}  
}
```



```
//week03_2_arduino_delay_???  
//用delay()來延後發亮的時間  
void setup() {  
    //pinMode(2, INPUT_PULLUP); //第2是按鈕,沒按時拉高  
    for(int i=3; i<=13; i++) pinMode(i, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    for(int i=3; i<=7; i++) digitalWrite(i, HIGH);  
    for(int i=8; i<=13; i++) digitalWrite(i, LOW);  
    delay(1000); // (延後一秒)  
    for(int i=3; i<=7; i++) digitalWrite(i, LOW);  
    for(int i=8; i<=13; i++) digitalWrite(i, HIGH);  
    delay(1000); // (延後一秒)  
}
```

WeeK03-2 切換 LED

```
//week03_2_arduino_delay_???  
  
//用 delay()來延後發亮的時間  
  
void setup(){  
  
    //pinMode(2, INPUT_PULLUP); //第 2 是按鈕,沒按時拉高  
  
    for(int i=2; i<=13; i++) pinMode(i, OUTPUT);  
  
}  
  
void loop(){  
  
    for(int i=2; i<=7; i++) digitalWrite(i, HIGH);  
  
    for(int i=8; i<=13; i++) digitalWrite(i, LOW);  
  
    delay(1000); // (延後一秒)
```

```
for(int i=2; i<=7; i++) digitalWrite(i, LOW);  
  
for(int i=8; i<=13; i++) digitalWrite(i, HIGH);  
  
delay(1000); //(延後一秒)  
  
}
```





```
//week03-3_arduino_flow
//流動的感覺

void setup() {
  for(int i=2; i<=13; i++) pinMode(i, OUTPUT);
} //全都能發亮

void loop() {
  for(int i=2; i<=13; i++){
    for(int k=2; k<=13; k++) digitalWrite(k, LOW);
    digitalWrite(i, HIGH); //讓i發亮
    delay(100); //每一顆亮的時間
  }
}
```

WeeK03-3 流動切換 LED

```
//week03-3_arduino_flow

//流動的感覺

void setup() {

  for(int i=2; i<=13; i++) pinMode(i, OUTPUT);

} //全都能發亮

void loop() {

  for(int i=2; i<=13; i++){

    for(int k=2; k<=13; k++) digitalWrite(k, LOW);

    digitalWrite(i, HIGH); //讓 i 發亮

    delay(100); //每一顆亮的時間
```

```
    }  
  
}
```

WeeK03-4 小朋友下樓梯 01

```
//week03_4_process_NS_SHAFT  
  
// 小朋友下樓梯
```

```
void setup(){  
    size(600, 600);  
}  
  
void draw (){  
    background(0, 5, 95);  
    fill(47, 105, 190);  
    for(int i = 0;i<=10;i++){  
        rect(0, i*60, 25, 60);  
        rect(600-25, i*60, 25, 60);  
    }  
}
```

WeeK03-5 小朋友下樓梯 02

```

//week03_5_process_NS_SHAFT

// 小朋友下樓梯

void setup(){

    size(600, 600);

    for(int i=0; i<20;i++) floorX[i] = int(random(25,600-140-25));

}

int []floorX = new int[20];//

void draw (){

    background(0, 5, 95);

    fill(47, 105, 190);

    for(int i = 0;i<=10;i++){

        rect(0, i*60, 25, 60);

        rect(600-25, i*60, 25, 60);

    }

    fill(208, 216, 189);

    for(int i=0; i<20; i++){

        rect(floorX[i], 75 + i*75, 140, 25);

    }

}

```

WeeK03-6 小朋友下樓梯 03

```
//week03_6_process_NS_SHAFT
```

```
// 小朋友下樓梯
```

```
void setup(){
```

```
    size(600, 600);
```

```
    for(int i=0; i<20;i++) floorX[i] = int(random(25,600-140-25));
```

```
}
```

```
int []floorX = new int[20];//
```

```
void draw (){
```

```
    background(0, 5, 95);
```

```
    fill(47, 105, 190);
```

```
    for(int i = 0;i<=10;i++){
```

```
        rect(0, i*60, 25, 60); //左邊的牆
```

```
        rect(600-25, i*60, 25, 60); //右邊的牆
```

```
    }
```

```
    fill(208, 216, 189); //畫地板
```

```
    for(int i=0; i<20; i++){
```

```
        //rect(floorX[i], 75 + i*75 - frameCount%1500, 140, 25);
```

```
        float y = 75 + i* 75 - frameCount%1500;
```

```
        if(y < -25)y += 1500;
```

```
        rect(floorX[i], y, 140, 25);
```

```
    }
```

```
    fill(255); //畫針刺
```

```
for(int i=0; i<24; i++){  
    float x= i * 23 +27;  
    triangle(x,0, x+9,30, x+18, 0);  
}  
}
```